

Cuadro comparativo programación de lado del cliente y programación del lado del servidor

Aspecto	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Descripción General	Código ejecutado en el navegador del usuario, encargado de la interfaz visual y la interacción directa.	Código ejecutado en un servidor remoto, encargado de la lógica de negocio, datos y respuestas al cliente.
Lenguajes más utilizados	HTML, CSS, JavaScript, TypeScript	PHP, Python, Java, C#, Ruby, JavaScript (Node.js), Go
Tecnologías y herramientas comunes	React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind CSS, Webpack, Vite	Express, Django, Flask, Laravel, Spring Boot, <u>ASP.NET</u> , Ruby on Rails, MySQL, MongoDB
Ventajas	Interfaces dinámicas, respuesta inmediata, mejor experiencia de usuario, reduce carga del servidor	Manejo seguro de datos sensibles, lógica centralizada, alta capacidad de procesamiento, escalabilidad
Desventajas	Depende del dispositivo del usuario, código visible/modificable, vulnerable a XSS, SEO más complejo	Requiere infraestructura y mantenimiento, latencia de red, mayor complejidad para escalar, punto único de fallo
Seguridad	Vulnerable a XSS; no debe manejar datos sensibles ni lógica crítica	Vulnerable a SQL Injection, CSRF, DDoS; requiere cifrado, autenticación y validación robusta
Ubicación de ejecución	Navegador del usuario	Servidor remoto (hosting, nube, data center)